TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Engineering

INFORMATION TECHNOLOGY
INFORMATION SYSTEMS

BÁO CÁO CUỐI KỲ

TÊN ĐỀ TÀI

Nghiên cứu và xây dựng Hệ thống phân tích hiệu quả kinh doanh sản phẩm, đánh giá khách hàng và hỗ trợ ra quyết định trên sàn Thương mại điện tử Tiki Việt Nam

LỚP HỌC PHẦN: **261ABDA433708_03**

GVHD: **Trần Quang Khải**

NHÓM SVTH: **8**

NĂM HỌC: **2025-2026**

01 THU THẬP, KHẢO SÁT VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Tiếp nhận dữ liệu từ nguồn công bố, kiểm kê và lưu trữ trên MongoDB Atlas

TIKILENS VN

Phân tích dữ liệu thương mại điện tử Tiki Việt Nam

1 Nguồn dữ liệu và quy trình thu thập

Tiki Data Analysis (GitHub)

- 4 tệp CSV: products, reviews, sellers, categories
- Dữ liệu đã được cộng bố công khai

CausaSent ATE v2 (Hugging Face)

- 3 tập: train, validation, test
- Tổng 7.066 bản ghi
- Nhãn cảm xúc theo khía cạnh (aspect-based sentiment)

Tải dữ liệu (Python - requests) → **Kiểm kê & tạo manifest (SHA-256)** → **Lưu trữ trên MongoDB Atlas**

2 Kết quả thu thập và kiểm kê

4
Tệp CSV Tiki
products, reviews, sellers, categories

38.264
Dòng dữ liệu Tiki

7.066
Bản ghi CausaSent

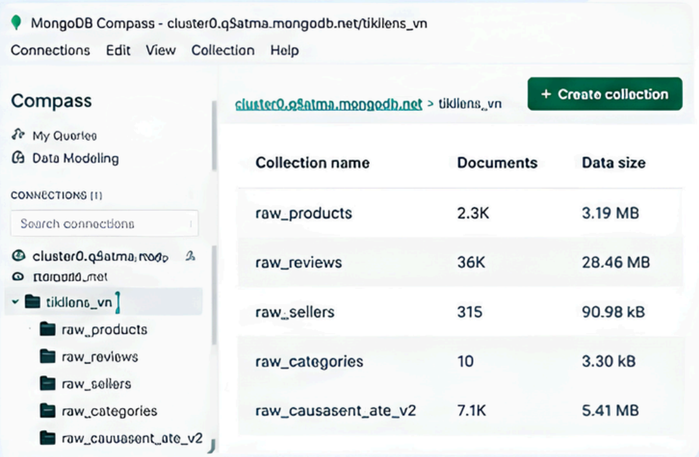
5
Collection Raw
Tổng 45.330 document

Ảnh minh chứng thu thập dữ liệu

```
PS C:\Users\ADMIN\Downloads> python tikilens_thu_thap_tiki_github.py
TIKILENS - CHUONG TRINH THU THAP LAI CSV TU GITHUB
Khong thu thap truc tiep tu Tiki, khong truy cap MongoDB.
Dang tai tiki_products_clean_full.csv...
OK: 2307 dong | 35 cot | SHA-256 903498b676440274...
Dang tai tiki_reviews.csv...
OK: 35632 dong | 20 cot | SHA-256 c3fc077f5105d214...
Dang tai tiki_sellers.csv...
OK: 315 dong | 6 cot | SHA-256 08c0a5929bc888c2...
Dang tai tiki_categories.csv...
OK: 10 dong | 7 cot | SHA-256 e11e07aeaacc8e9b...

THU THAP LAI THANH CONG!
So file: 4
Tong dong du lieu: 38264
Thu muc: C:\Users\ADMIN\Downloads\tikilens_acquisition
Manifest: C:\Users\ADMIN\Downloads\tikilens_acquisition\acquisition_manifest.json
```

Ảnh minh chứng lưu trữ trên MongoDB Atlas



3 Khảo sát chất lượng dữ liệu (sơ bộ)

16.779
Review thiếu content (47,09%)

4.418
Review không khớp nhà bán hàng

5.598
Review có seller khác với seller hiện tại của sản phẩm

487
Seller ID trong reviews không có trong 315 sellers

02 SAO LƯU, PHỤC HỒI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Đảm bảo an toàn dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn và khả năng phục hồi trên MongoDB Atlas

TIKILENS VN
Phân tích dữ liệu thương mại điện tử Tiki Việt Nam

1 Sao lưu dữ liệu từ MongoDB Atlas

Xuất dữ liệu 5 collection raw ra định dạng Extended JSONL, kèm mã bảm SHA-256.

Các tệp sao lưu đã tạo

Tên tệp	Dung lượng	Thời gian tạo	Mô tả
raw_products.jsonl	3.19 MB	18-10-2026 21:21	Dữ liệu sản phẩm
raw_reviews.jsonl	28.46 MB	18-10-2026 21:26	Dữ liệu đánh giá
raw_sellers.jsonl	90.98 kB	18-10-2026 21:26	Dữ liệu nhà bán
raw_categories.jsonl	3.30 kB	18-10-2026 21:26	Dữ liệu danh mục
raw_causasent_ate_v2.jsonl	5.41 MB	18-10-2026 21:27	Dữ liệu CausaSent
backup_manifest.json	1.66 kB	18-10-2026 21:27	Thông tin manifest

Đoạn mã sao lưu (minh họa)

```
for name in collections:
    cursor = db[name].find({})
    with open(f"{name}.jsonl", "w", encoding="utf-8") as f:
      for doc in cursor:
        f.write(json.dumps(doc, ensure_asici=False) + "\n")
    # Tính SHA-256 và ghi manifest
```

2 Phục hồi dữ liệu và kiểm chứng

Khôi phục 5 tệp JSONL vào database tikilens_restore_test và đối chiếu số lượng, mã bâm.

Kết quả khôi phục (Terminal)

```
KET QUA DOI CHIEU:
DA KIEM TRA SHA-256|backup=|restore=
raw_products: backup=2307,  restore=2307,  mau BSON=KHOP
raw_reviews:  backup=35632, restore=35632, mau BSON=KHOP
raw_sellers:  backup=315,   restore=315,   mau BSON=KHOP
raw_categories: backup=10,  restore=10,    mau BSON=KHOP
raw_causasent_ate_v2:  backup=7066,  restore=7066,  mau BSON=KHOP
```

Kết quả trong MongoDB Compass

Collection name	Documents	Data size	Avg. document size
_restore_control	1	199.00 B	199.00 B
raw_categories	10	3.30 kB	330.00 B
raw_causasent_ate_v2	7.1K	5.41 MB	765.00 B
raw_products	2.3K	3.19 MB	1.38 kB
raw_reviews	36K	28.46 MB	798.00 B
raw_sellers	315	90.98 kB	288.00 B

Kết quả xác minh

45.330
document
đã khôi phục thành công
(5 collection)

100%
Số lượng khớp
so với bản sao lưu
(45.330 / 45.330)

0
Chênh lệch
sau đối chiếu
(không phát hiện sai lệch)

PHẦN 2

LÀM SẠCH VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Trên MongoDB Compass và Python

Mục tiêu

Chuẩn hóa kiểu dữ liệu, xử lý giá trị thiếu và kiểm tra tính nhất quán giữa các collection.

Công cụ sử dụng

MongoDB Atlas, MongoDB Compass, Python, Visual Studio Code

Nguyên tắc xử lý

Bảo toàn dữ liệu gốc, không tự ý suy đoán, kiểm tra lại sau mỗi công đoạn.

Tổng quan quy trình

Dữ liệu gốc
(raw_*)

→

Làm sạch và chuẩn hóa
Aggregation Pipeline
Python (JSON → Array)

→

Dữ liệu sạch
(clean_*)

5 collection đầu vào

Collection gốc	Nội dung	Số bản ghi
raw_categories	Danh mục sản phẩm	10
raw_sellers	Thông tin nhà bán hàng	315
raw_products	Thông tin sản phẩm	2.307
raw_reviews	Đánh giá của khách hàng	35.632
raw_causasent_ate_v2	Dữ liệu gán nhãn khía cạnh và cảm xúc	7.066

Tổng cộng 45.330 bản ghi thuộc 5 nhóm dữ liệu đầu vào.

02 KHẢO SÁT DỮ LIỆU BAN ĐẦU

Quan sát cấu trúc dữ liệu, xác định các vấn đề cần xử lý

TikiLens VN
Data Cleaning & Quality Validation

Ví dụ dữ liệu gốc trong collection raw_products — MongoDB Compass

tikilens_vn.raw_products

Documents 2.3K | Aggregations | Schema | Indexes | Validation

Filter: Type a query: { field: 'value' } or Generate query

ADD DATA | EXPORT DATA | UPDATE | DELETE

```
_id: ObjectId("68a0a0e3d2f8b0c9d208838805")
product_id: "3983332"
name: "Nồi Chiên Không Dầu Tefal Easy Fry EY201815 - 4.2L ····
brand: "Tefal"
category_id: "1789"
seller_id: "S3917"
price: "1990000"
original_price: "2990000"
discount: "1000000"
discount_rate: "33"
quantity_sold: "1200"
review_count: "315"
rating_average: "4.7"
is_official_store: "true"
is_authentic: null
is_fiki_now: "false"
is_freeship_xtra: "true"
warranty_info: ""
crawled_at: "2025-10-01 12:17:48"
```

→ Trường số đang lưu dưới dạng chuỗi

↔ Trường trạng thái chưa chuẩn hóa về Boolean

→ Trường thời gian cần chuyển sang BSON Date

Hình. Thực trạng dữ liệu gốc trong collection raw_products

Ví dụ dữ liệu gốc trong collection raw_reviews — MongoDB Compass

tikilens_vn.raw_reviews

Documents 35.6K | Aggregations | Schema | Indexes | Validation

Filter: Type a query: { field: 'value' } or Generate query

ADD DATA | EXPORT DATA | UPDATE | DELETE

```
_id: ObjectId("68a0b1f6d2f8b0c9d298083808")
product_id: "3983332"
review_id: "1217336"
seller_id: "S3917"
rating: "5"
title: "Sản phẩm tốt"
content: "Nồi chiên hoạt động tốt, dễ sử dụng, đáng mua."
images: "[\"img1.jpg\",\"img2.jpg\"]"
product_attributes: "[{\"name\":\"Màu\",\"value\":\"Đen\"}]"
vote_agree: "[1,2,3]"
vote_disagree: "[0]"
created_at: "2025-10-01 12:17:48"
is_official_store: "true"
is_purchased: "true"
```

Các trường danh sách lưu dưới dạng chuỗi JSON

Trường thời gian chưa ở dạng BSON Date

Trường trạng thái chưa chuẩn hóa về Boolean

Hình. Thực trạng dữ liệu gốc trong collection raw_reviews

Các vấn đề chính được phát hiện

01 — Trường số lưu dưới dạng chuỗi
Ví dụ: price, quantity_sold, review_count, total_products, ...

02 — Trường trạng thái đúng/sai chưa chuẩn hóa
Ví dụ: is_official_store, is_authentic, is_tiki_now, ...

03 — Trường thời gian chưa ở dạng BSON Date
Ví dụ: created_at, crawled_at, ...

04 — Trường chứa danh sách đang lưu dưới dạng chuỗi JSON
Ví dụ: images, product_attributes, vote_agree, vote_disagree, ...

05 — Một số thông tin sản phẩm và đánh giá bị thiếu
Ví dụ: warranty_info (Products), content (Reviews), ...

06 — Một số mã nhà bán hàng không khớp giữa các collection
Đặc biệt trong mối liên kết Reviews – Products – Sellers.

Kết luận

Dữ liệu ban đầu tồn tại nhiều vấn đề về kiểu dữ liệu, giá trị thiếu, định dạng thời gian và danh sách dưới dạng chuỗi JSON. Những vấn đề này cần được xử lý ở các bước tiếp theo để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng dữ liệu trước khi phân tích.

TikiLens

PHẦN 3: HỆ THỐNG CHỈ SỐ PHÂN TÍCH KINH DOANH (KPI) & PHƯƠNG PHÁP TÍNH

Tổng quan về mục tiêu và nguyên tắc xây dựng bộ chỉ số KPI kinh doanh cho TikiLens VN.

1. Mục tiêu cốt lõi

Chuyển đổi dữ liệu thô (45,330 tài liệu từ MongoDB Atlas) thành thông tin có ý nghĩa kinh doanh, tập trung vào 5 nhóm:

1. Tổng quan
2. Sản phẩm / Danh mục
3. Đánh giá khách hàng
4. Nhà bán hàng
5. Cảm xúc / Chất lượng dữ liệu

2. Nguyên tắc lựa chọn

- ✔ Phản ánh đúng khía cạnh kinh doanh.
- ✔ Có khả năng phân tích đa chiều (theo danh mục, thương hiệu, mức giá, số sao).
- ✔ Diễn giải đúng bản chất số liệu.

3. Phương pháp tính toán chuẩn hóa

- **Xác định sản phẩm** dựa trên **mã duy nhất** (tránh đếm trùng).
- Phân biệt rõ **Giá trung bình (698.000 VNĐ)** và **Giá trung vị (185.000 VNĐ)** để tránh bị bóp méo bởi các sản phẩm giá cực cao.
- Sử dụng **Lượng bán tích lũy** dạng snapshot tại thời điểm thu thập.
- Sử dụng **Điểm review trung bình** (4,59/5).

TỔNG QUAN TẬP DỮ LIỆU & ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TIKI

Khảo sát quy mô tập dữ liệu và các phát hiện ban đầu về sản phẩm, danh mục.

Quy mô mẫu

≈ **2.000** sản phẩm

36.000 review

315 nhà bán hàng có sản phẩm

Cơ cấu phân khúc giá

- < 100.000đ
- 100.000 – 500.000đ
- > 500.000đ

Tập trung mạnh ở phân khúc phổ thông (100.000 – 500.000 VNĐ) và giá rẻ dưới 100.000 VNĐ; nhóm cao cấp có số lượng rất ít.

Danh mục nổi bật

Làm Đẹp - Sức Khỏe

Điện Gia Dụng

Dẫn đầu về quy mô sản phẩm cũng như lượng bán tích lũy trên các biểu đồ hiển thị.

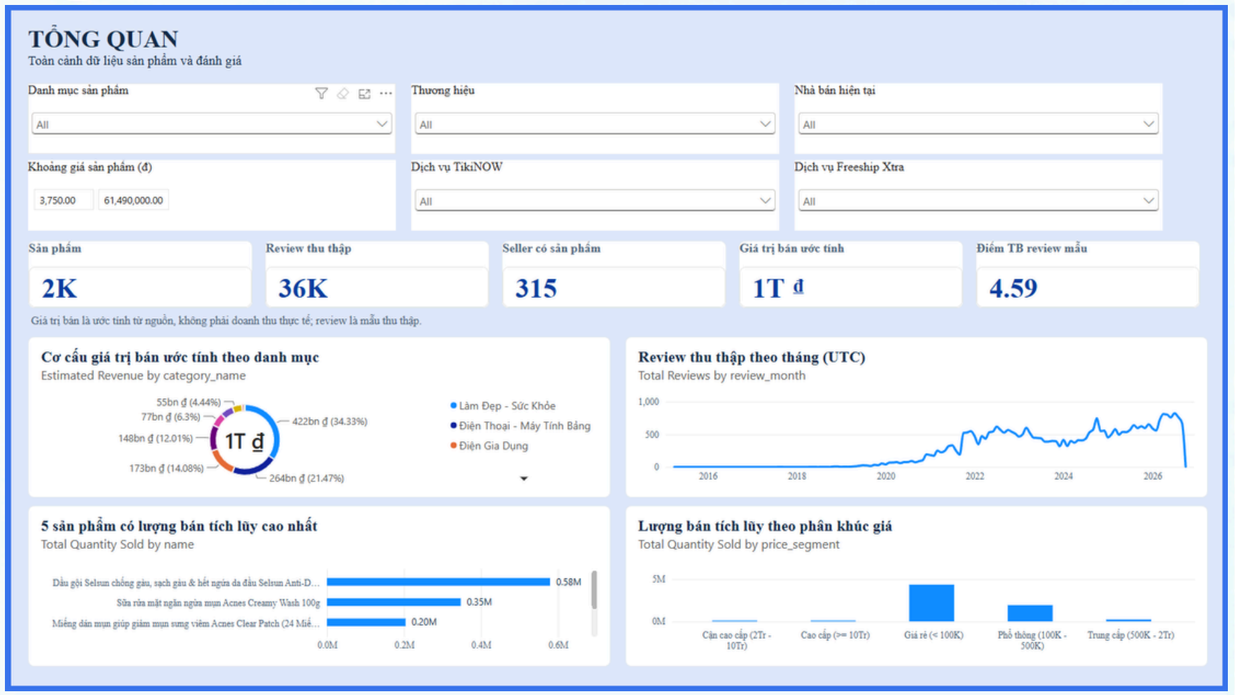
Lưu ý quan trọng

Số lượng sản phẩm lớn hoặc lượng bán cao không đồng nghĩa với doanh thu hay lợi nhuận cao do thiếu dữ liệu chi phí thực tế.

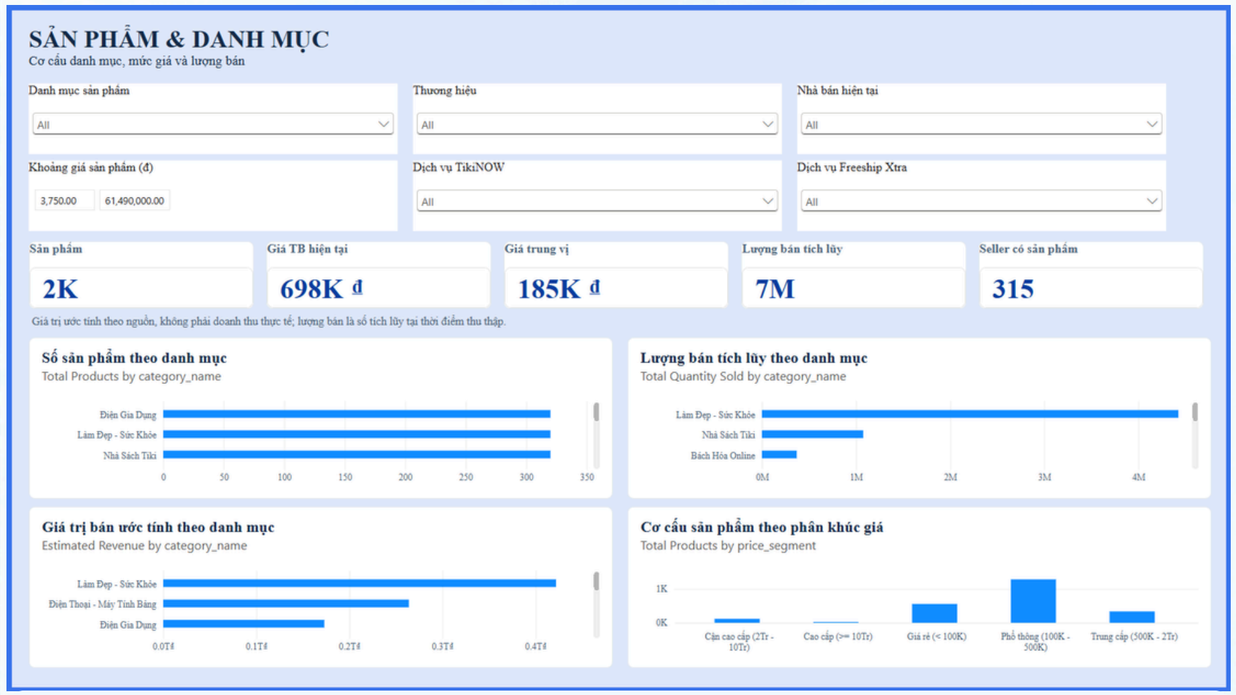
HỆ THỐNG DASHBOARD – TRANG 1 & TRANG 2
(TỔNG QUAN & SẢN PHẨM/DANH MỤC)

Phân tích giao diện và cấu trúc thông tin của Dashboard 1 (Tổng quan) và Dashboard 2 (Sản phẩm & Danh mục).

Dashboard 1 – Tổng quan (Overview)



Dashboard 2 – Sản phẩm & Danh mục



ĐIỂM NỔI BẬT

- **Dashboard 1 (Tổng quan):** Hiển thị tổng quan về quy mô, hiệu quả kinh doanh và xu hướng thị trường.
- **Dashboard 2 (Sản phẩm & Danh mục):** Phân tích chi tiết cơ cấu sản phẩm, giá bán và lượng bán theo danh mục, phân khúc.

THẺ KPI CỐT LOI

- Số sản phẩm: 2K | Lượt đánh giá: 36K | Nhà bán hàng: 315
- Giá trị bán ước tính: 1T đ | Điểm TB review: 4.59
- Giá TB hiện tại: 698K đ | Giá trung vị: 185K đ
- Lượng bán tích lũy: 7M

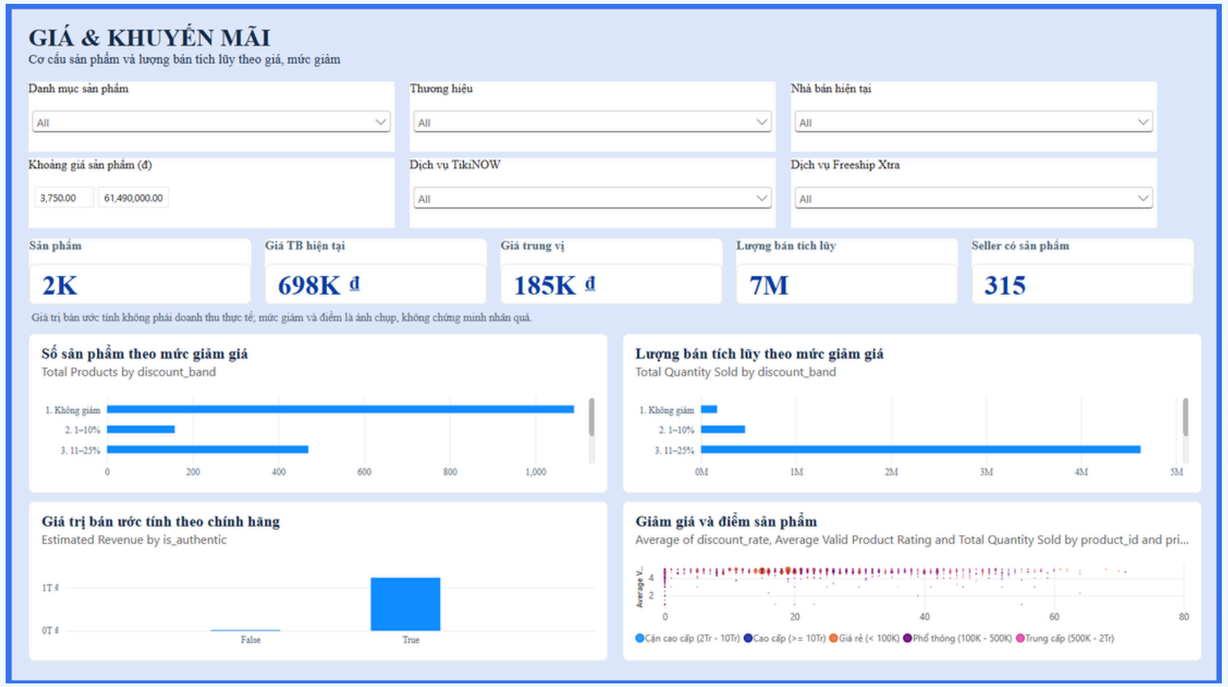
BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN

- **Donut:** Cơ cấu giá trị bán theo danh mục.
- **Cột ngang/dọc:** So sánh danh mục, phân khúc giá, lượng bán, giá trị bán.
- **Đường:** Xu hướng review theo thời gian.
- **Scatter:** Top sản phẩm theo lượng bán tích lũy và mối quan hệ giữa giảm giá – đánh giá – lượng bán (trang 1).

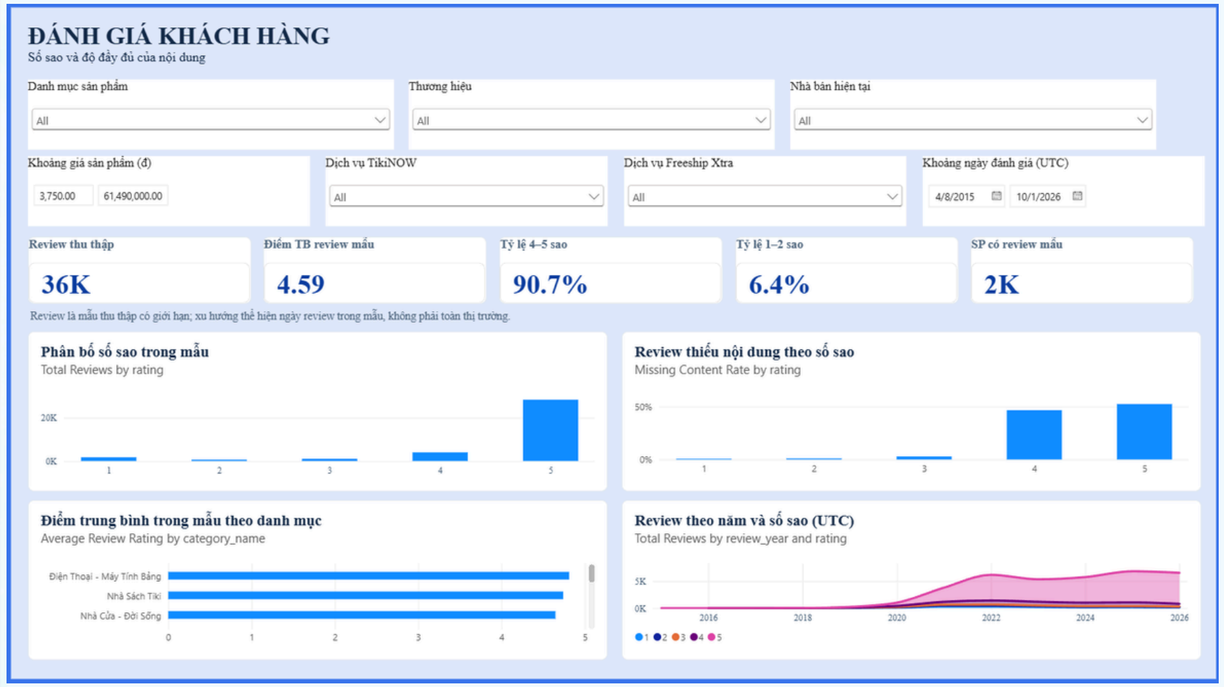
HỆ THỐNG DASHBOARD – TRANG 3 & TRANG 4
(GIÁ & KHUYẾN MÃI & ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG)

Phân tích chiến lược chiết khấu giá và chiều sâu phản hồi/trải nghiệm của người dùng.

Dashboard 3 – Giá & Khuyến mãi



Dashboard 4 – Đánh giá khách hàng



NỘI DUNG CHÍNH

- Phân tích chiến lược chiết khấu giá và chiều sâu phản hồi/ trải nghiệm của người dùng.
- Trọng tâm vào 2 Dashboard 3 (Giá & Khuyến mãi) và Dashboard 4 (Đánh giá khách hàng).

DASHBOARD 3 – GIÁ & KHUYẾN MÃI

Các điểm trọng tâm:

- KPI: 2K SP, 698K đ (TB), 185K đ (trung vị), 7M (bán), 315 seller.
- 11–25% là dải giảm giá thúc đẩy sản lượng bán cao nhất (~5M).
- Giá trị bán theo is_authentic: True > False (0.78T đ vs 0.22T đ).
- Scatter: mối liên hệ giữa giảm giá, rating và lượng bán.

DASHBOARD 4 – ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG

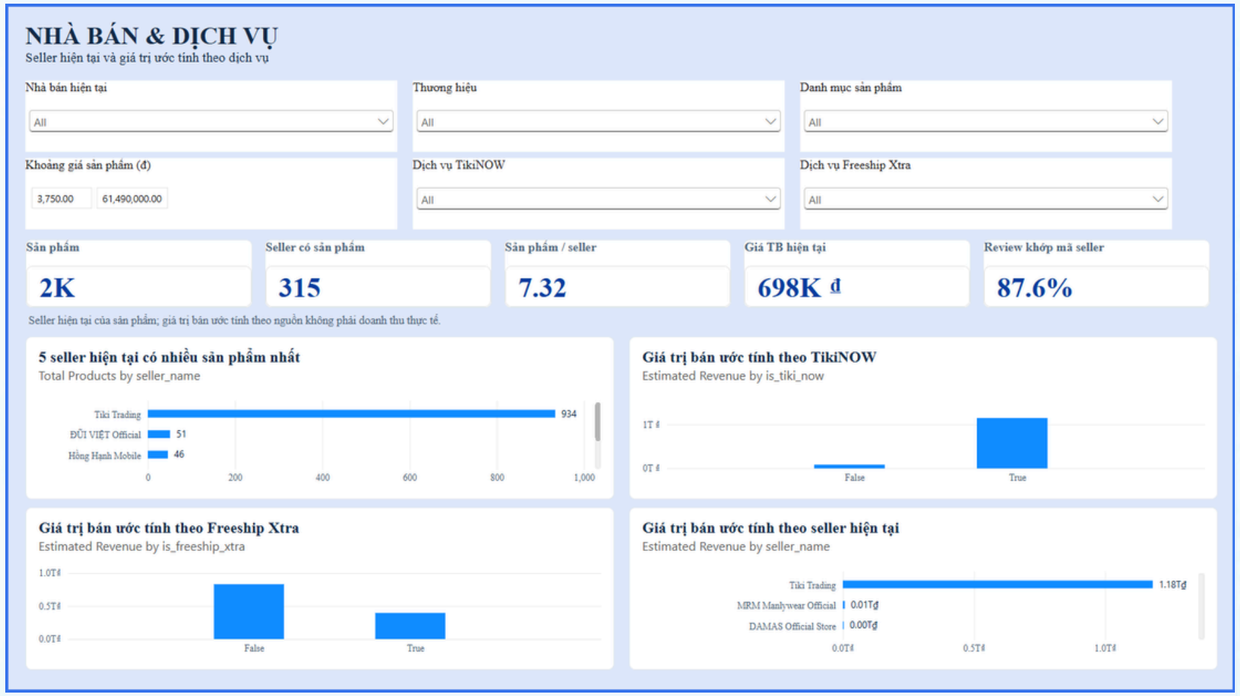
Các điểm trọng tâm:

- 36K review, điểm TB 4.59, 90.7% 4–5 sao, 6.4% 1–2 sao, 2K SP có review.
- Số sao: tập trung ở 5 sao.
- Tỷ lệ review thiếu nội dung tăng cao ở nhóm 4–5 sao.
- Điểm TB theo danh mục & xu hướng review 2015–2026.

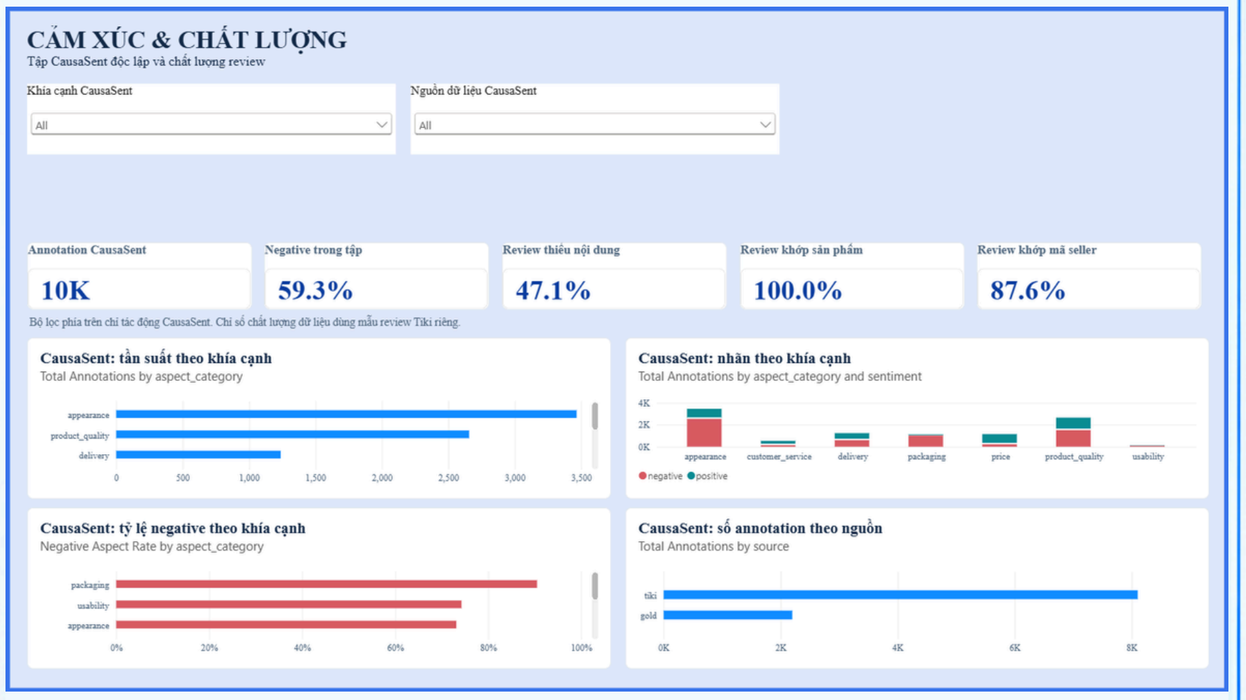
HỆ THỐNG DASHBOARD – TRANG 5 & TRANG 6
(NHÀ BÁN & DỊCH VỤ & CẢM XÚC/CHẤT LƯỢNG)

Đánh giá năng lực cung ứng của nhà bán, hiệu quả dịch vụ gia tăng và phân tích cảm xúc chuyên sâu từ dữ liệu đánh giá.

Dashboard 5 – Nhà bán & Dịch vụ



Dashboard 6 – Cảm xúc & Chất lượng dữ liệu



NỘI DUNG CHÍNH

Đánh giá năng lực cung ứng của nhà bán, hiệu quả dịch vụ gia tăng và phân tích cảm xúc chuyên sâu từ dữ liệu đánh giá.

DASHBOARD 5 – NHÀ BÁN & DỊCH VỤ

- 2K sản phẩm, 315 seller, 7.32 sản phẩm/seller TB.
- Tiki Trading chiếm ưu thế về số lượng sản phẩm và doanh thu.
- Dịch vụ TikiNOW và Freeship Xtra giúp tăng giá trị bán ước tính.

DASHBOARD 6 – CẢM XÚC & CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

- ~10K annotation CausaSent, 59.3% negative, 47.1% review thiếu nội dung.
- Packaging và Usability là các khía cạnh có tỷ lệ tiêu cực cao.
- Dữ liệu có độ khớp sản phẩm 100%, khớp mã seller 87.6%.

PHÂN NHÓM NHÀ BÁN HÀNG BẰNG K-MEANS

Thử nghiệm Thuật toán K-Means • Mô hình hóa Đặc trưng RFM • Dữ liệu Nhà bán Tiki

KẾT QUẢ MÔ HÌNH & CHỈ SỐ THỰC TẾ

315
NHÀ BÁN
(Mẫu dữ liệu)

314
CỤM 0 (99.7%)
Nhà bán vừa & nhỏ

1
CỤM 1 (0.3%)
Tiki Trading

K = 2
CỤM TỐI ƯU
Silhouette ~0.82

QUY TRÌNH THỰC HIỆN & MÃ NGUỒN PYTHON

```python
# 1. Gom nhóm tạo đặc trưng RFM  rfm_df = df.groupby('seller_id').agg({ 'crawled_at': lambda x: (snapshot_date - x.max()).days, 'product_id': 'count', 'revenue_estimate': 'sum' })  # 2. Chuẩn hóa dữ liệu StandardScaler  X_scaled = StandardScaler().fit_transform(rfm_df[['R','F','M']])  # 3. K-Means clustering với K=2  kmeans = KMeans(n_clusters=2, random_state=42).fit(X_scaled)
```

1. Trích xuất đặc trưng RFM từ seller_id
2. Chuẩn hóa StandardScaler (Mean=0, Std=1)
3. Đánh giá K bằng Elbow & Silhouette
4. Gán nhãn cụm & Phân tích đặc thù

SO SÁNH ĐẶC TRƯNG CÁC NHÓM NHÀ BÁN (CỤM K-MEANS)

Chỉ số trung bình	Cụm 0 — SME & Mới (314 shop)	Cụm 1 — Tiki Trading (1 shop)	Chênh lệch
Doanh thu ước tính (M)	~150 triệu VNĐ	> 1.180 tỷ VNĐ	**7.800+ lần**
Số lượng SKU mở bán (F)	4.37 sản phẩm	934 sản phẩm	**213,7 lần**
Recency (R - Số ngày)	1.0 ngày	1.0 ngày	**Tương đương**

Nhóm Cụm 0 (SMEs / Shop nhỏ)
- Doanh thu nhỏ, SKU hạn chế (~4 sản phẩm/shop).
- Cần hỗ trợ Marketing, tối ưu niêm yết bài đăng.

Nhóm Cụm 1 (Chủ lực / Tiki Trading)
- Gian hàng siêu VIP, thống lĩnh doanh thu sàn.
- Cần chính sách hạ tầng Logistics & KAM riêng.

MỤC TIÊU THỬ NGHIỆM

Nhiệm vụ
Ứng dụng thuật toán **K-Means** để tự động phân nhóm tập nhà bán hàng trên sàn e-commerce Tiki.

Tập dữ liệu
Dữ liệu thu thập gồm **315 nhà bán hàng** duy nhất sau khi nhóm theo seller_id.

Thuật toán & Thư viện
Python Scikit-Learn, StandardScaler, Đồ thị Elbow & Điểm Silhouette Score.

Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ & BIG DATA

Bản chất thuật toán K-Means
Tự động gom nhóm dựa trên khoảng cách Euclidean trong không gian đa chiều (R, F, M). Giúp phát hiện cấu trúc tự nhiên của tập dữ liệu.

Ý nghĩa với E-commerce Tiki
- **Phát hiện gian hàng độc quyền:** Tách biệt Tiki Trading khỏi các nhà bán lẻ thông thường.
- **Cá nhân hóa chính sách:** Không áp dụng chung một chính sách cho tất cả đối tác.

Xử lý trong hệ thống Big Data
Giúp phân tầng xử lý dữ liệu (Data Tiering), tối ưu phân bổ tài nguyên tính toán và bộ nhớ cache cho các gian hàng trọng điểm.

KẾT LUẬN MÔ HÌNH K-Means phân cụm cực kỳ hiệu quả: Tách biệt rõ ràng giữa **99.7%** Nhà bán phổ thông (SMEs) và **0.3%** Gian hàng trọng điểm (Tiki Trading).

ƯỚC LƯỢNG SỐ LƯỢNG BÁN SẢN PHẨM BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY

NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SẢN LƯỢNG E-COMMERCE TIKI BẰNG MACHINE LEARNING

CHỈ SỐ HIỆU SUẤT MÔ HÌNH (TẬP KIỂM THỬ)

2,307	3,248	14,561	0.2714
MẪU DỮ LIỆU	MAE (RF)	RMSE (RF)	R^2 SCORE
Sản phẩm Tiki	Sai số tuyệt đối TB	Căn lỗi bình phương	Random Forest ★

QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN & MÃ NGUỒN PYTHON

```python
# Pipeline Tiền xử lý & Random Forest prep = ColumnTransformer([ ('num', StandardScaler(), num_cols), ('cat', OneHotEncoder(), cat_cols) ]) model_rf = Pipeline([ ('prep', prep), ('rf', RandomForestRegressor(n_estimators=200)) ]) model_rf.fit(X_train, y_train)
```

1. **Tiền xử lý:** Điền khuyết Median & Log transform (review_count)
2. **Chuẩn hóa:** StandardScaler & OneHotEncoder cho thuộc tính
3. **Huấn luyện:** Fit trên 80% Train Set (1,845 sản phẩm)
4. **Đánh giá:** Kiểm thử trên 20% Test Set (462 sản phẩm)

SO SÁNH MÔ HÌNH & YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG QUAN TRỌNG

Mô hình Hồi quy	MAE	RMSE	R^2 Score	Đánh giá
Linear Regression	4,326.29	16,170.88	0.1016 (10.1%)	Tuyến tính đơn giản, dễ bị ảnh hưởng bởi Outlier
Random Forest Regressor ★	3,248.35	14,561.49	0.2714 (27.1%)	Xử lý quan hệ phi tuyến, độ chính xác cao nhất

Mức độ Quan trọng của Đặc trưng (Feature Importance):

review_count	42.1%
rating_average	24.5%
discount_rate	15.2%

Nhận xét Phân bố Dữ liệu (Outliers):

- Sản lượng bán lệch nhiều (skewed): nhóm Best-seller có số bán áp đảo.
- Chỉ số RMSE lớn hơn MAE do chịu tác động mạnh từ các sản phẩm Outlier này.

MỤC TIÊU THỬ NGHIỆM

Bài toán

Xây dựng mô hình Machine Learning dự báo số lượng bán (quantity_sold) trên Tiki.

Biến Đầu Vào (Features)

- **Số lượng:** price, rating_average, review_count, discount_rate...
- **Phân loại:** seller_type, price_segment...

Công cụ & Thư viện

Python, Scikit-Learn, Pandas, Linear Regression, Random Forest.

Ý NGHĨA KINH DOANH

Khả năng Học Mô hình

Tự động phát hiện mối liên hệ giữa giá bán, đánh giá người dùng và ưu đãi khuyến mãi đối với sức mua thực tế.

Tối ưu Vận hành

- **Quản lý Kho:** Dự báo chính xác nhu cầu để tối ưu lượng hàng tồn kho.
- **Marketing:** Điều chỉnh mức giảm giá (discount_rate) để kích cầu bán hàng.

Ứng dụng Big Data

Tích hợp vào hệ thống xử lý dữ liệu lớn để tính toán điểm dự báo tự động cho hàng triệu sản phẩm.

KẾT LUẬN **Random Forest** mang lại hiệu quả vượt trội: Số lượt đánh giá (review_count 42.1%) và Điểm trung bình (rating_average 24.5%) là 2 yếu tố tác động mạnh nhất đến sản lượng bán hàng.

PHÁT HIỆN SẢN PHẨM BẤT THƯỜNG

Isolation Forest • Orange Data Mining • Dữ liệu sản phẩm Tiki

KẾT QUẢ MÔ HÌNH & ẢNH MINH CHỨNG

2.307
SẢN PHẨM
(Tổng dữ liệu)

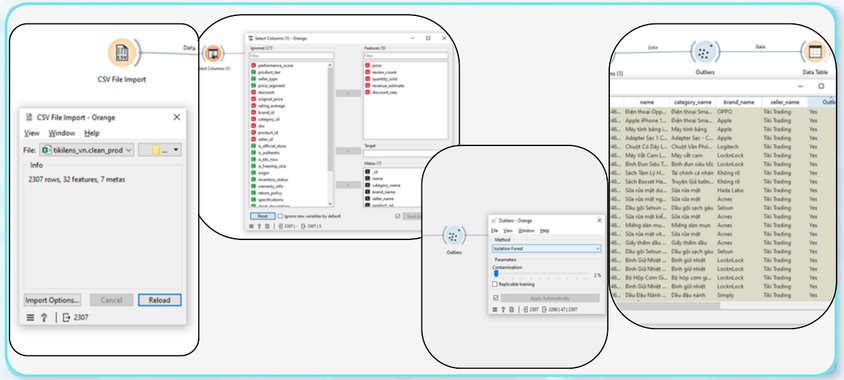
47
OUTLIER YES
(2%)

2.260
BÌNH THƯỜNG
(98%)

100%
ĐỐI SOÁT ORANGE – PYTHON

QUY TRÌNH THỰC HIỆN (Orange Data Mining)

1. Nạp dữ liệu (CSV File Import)
2. Cấu hình đặc trưng (Select Columns)
3. Phát hiện bất thường (Outliers) Isolation Forest (Contamination = 0.02)
4. Xuất kết quả (Data Table)



SO SÁNH NHÓM SẢN PHẨM

Chỉ số trung bình	Bình thường (2.260 sp - 98%)	Bất thường (47 sp - 2%)	Chênh lệch
Doanh thu ước tính	255,1 triệu VNĐ	13,88 tỷ VNĐ	54,4 lần
Sản lượng bán	1.417	70.966	50 lần
Lượt đánh giá	80	2.293	28,6 lần

3.3. ĐỐI CHIẾU THỰC TẾ – 3 TRƯỜNG HỢP TIÊU BIỂU

Apple iPhone 17 Pro Max
- Giá 33,75 triệu VNĐ x 6.168 máy
- Doanh thu 208,17 tỷ VNĐ

Phân khúc siêu cao cấp, đứng đầu toàn sản về tổng doanh thu.

Dầu gội Selsun 100ml
- Giá 84.000 VNĐ x 579.391 chai
- Doanh thu 48,67 tỷ VNĐ

FMCG, kỷ lục về số lượng đơn hàng bán ra.

Sách Cây Cam Ngọt Của Tôi
- Bán 77.346 cuốn
- 13.530 lượt review

Dẫn đầu về mức độ tương tác và số lượt đánh giá.

MỤC TIÊU THỬ NGHIỆM

Nhiệm vụ
Dùng Isolation Forest để phát hiện sản phẩm/ giao dịch bất thường trên dữ liệu Tiki.

Tập dữ liệu
tikilens_vn.clean_products.csv (MongoDB tikilens_vn) 2.307 sản phẩm.

Công cụ kiểm chứng
Orange Data Mining (mô hình ngoài chương trình).

Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ

Bản chất thuật toán
Bất thường là các giá trị nằm quá xa so với mức trung bình của 98% sản phẩm còn lại. Không đồng nghĩa với gian lận, giao dịch ảo hay lỗi dữ liệu.

Ý nghĩa với E-commerce
- 47 sản phẩm là Sản phẩm chủ lực (Hero / Best-seller) của Tiki.
- Dầu gội Selsun, Sách Cây Cam Ngọt Của Tôi: kéo Traffic, giữ chân khách hàng.
- iPhone 17 Pro Max: gánh tổng doanh thu (GMV).

MÔ HÌNH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH (ORANGE DATA MINING)

Lý do lựa chọn
- Đáp ứng tiêu chí "Mô hình ngoài chương trình".
- Sử dụng phần mềm Orange Data Mining (không tự viết thêm mô hình trong Python).
- Xây dựng mô hình Isolation Forest trên cùng tập dữ liệu Tiki.

BẤT THƯỜNG ≠ GIAN LẬN | Các sản phẩm bị gắn cờ là nhóm Sản phẩm chủ lực, đóng vai trò kéo Traffic và tạo doanh thu cho Tiki.

ĐỐI SOÁT KẾT QUẢ & LỰA CHỌN GIẢI PHÁP

Isolation Forest • Orange Data Mining • Python / Google Colab • Dữ liệu sản phẩm Tiki

KIỂM CHỨNG ORANGE – PYTHON

2.307
SẢN PHẨM

47
OUTLIERS • 2%

100%
ĐỒNG NHẤT KẾT QUẢ

```python
import pandas as pd
from sklearn.ensemble import IsolationForest

df = pd.read_csv("tikilens_vn.clean_products.csv")
features = ["price", "discount_rate", "quantity_sold", "revenue_estimate", "review_count"]
X = df[features]
iso_forest = IsolationForest(contamination=0.02, random_state=42)
df["anomaly_score"] = iso_forest.fit_predict(X)
df["Outlier"] = df["anomaly_score"].apply(lambda x: "Yes" if x == -1 else "No")

outliers_df = df[df["Outlier"] == "Yes"]
print(f"Tổng số sản phẩm bất thường phát hiện: {len(outliers_df)}")
print("\nDanh sách Top sản phẩm bất thường:")
print(outliers_df[["product_id", "name", "price", "quantity_sold", "revenue_estimate", "review_count"]].head())

outliers_df.to_csv("python_outliers_result.csv", index=False)
print("\n--> Đã xuất file 'python_outliers_result.csv' thành công!")
pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.width', 1000)
```

```
Tổng số sản phẩm bất thường phát hiện: 47

Danh sách Top sản phẩm bất thường:
    product_id                                              name
10   279077078  Điện thoại Oppo A5x (4GB/128GB) - Hàng chính hãng
22   278628866                                Apple iPhone 17 Pro Max
26   277619147                    Máy tính bảng iPad Gen 11 (A16) WiFi
71   123836523               Adapter Sạc 1 Cổng USB Type-C 20W Apple
77      356188          Chuột Có Dây Logitech B100 - Hàng Chính Hãng
```

TOP 5 SẢN PHẨM BẤT THƯỜNG ĐƯỢC ĐỐI SOÁT

#	Sản phẩm	Giá	Đã bán	Doanh thu	Review
1	Oppo A5x (4GB/128GB)	4,69 triệu	8.521	39,96 tỷ	0
2	iPhone 17 Pro Max	33,75 triệu	6.168	208,17 tỷ	72
3	iPad Gen 11 (A16) WiFi	11,99 triệu	477	5,72 tỷ	77
4	Adapter Apple 20W	390.000	12.210	4,76 tỷ	3.233
5	Logitech B100	77.000	32.864	2,53 tỷ	2.566

1. KẾT QUẢ ĐỐI SOÁT

- Orange Data Mining và Python (contamination = 0,02) cùng phát hiện **47 sản phẩm** bất thường; danh sách Top Outliers được báo cáo **trùng khớp 100%.**

2. VÌ SAO CHỌN ORANGE?

- Đáp ứng tiêu chí **mô hình ngoài chương trình bằng công cụ trực quan độc lập, không chỉ viết thêm thuật toán trong Python.**
- Cùng dùng dữ liệu **tikilens_vn.clean_products.csv (N = 2.307).**

3. Ý NGHĨA KINH DOANH

- Các sản phẩm bị gắn cờ là nhóm Sản phẩm chủ lực / Best-sellers (Hero Products) có thể đóng góp lớn vào **GMV** và **traffic.**
- Bất thường thống kê **không đồng nghĩa với gian lận.**

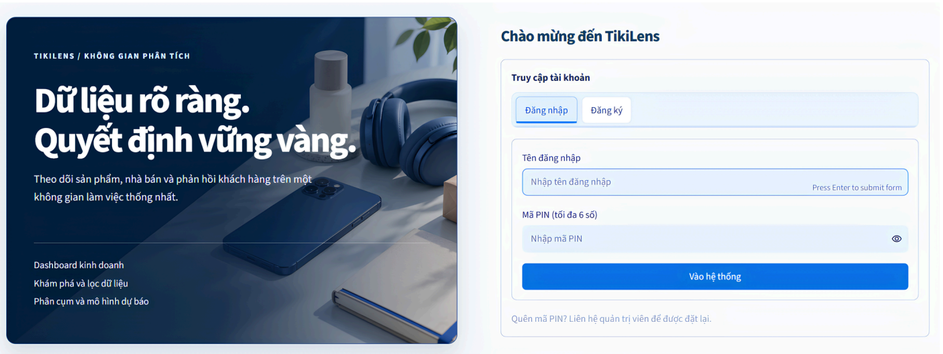
Phân tích đa công cụ • Orange Data Mining độc lập • Python/Colab đối soát • Kết quả 100% nhất quán

GIỚI THIỆU WEBSITE TIKILENS VN

TikiLens VN
Analytics Workspace

Nền tảng phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định trên sàn thương mại điện tử Tiki Việt Nam

- Xây dựng bằng **Streamlit, Python** và **MongoDB**
- Tích hợp giao diện trực quan cho khai thác, kiểm định và phân tích dữ liệu
- Hỗ trợ người dùng theo dõi sản phẩm, đánh giá khách hàng và ra quyết định



Phân tích & Dashboard

Khám phá & Lọc dữ liệu

Chất lượng dữ liệu

Phân cụm khách hàng và nhà bán hàng

Dự báo

Quản trị dữ liệu & Báo cáo

Các chức năng chính của TikiLens VN

1. **Phân tích & Dashboard**
   Tổng quan doanh thu, đánh giá, rủi ro...
2. **Khám phá & Lọc dữ liệu**
   Tìm kiếm, lọc sản phẩm và khách hàng
3. **Chất lượng dữ liệu**
   Kiểm tra độ đầy đủ dữ liệu theo trường
4. **Phân cụm khách hàng và nhà bán hàng**
   Nhóm khách hàng, nhà bán theo hành vi và đặc trưng
5. **Dự báo**
   Dự báo số lượng bán dựa trên mô hình
6. **Phát hiện bất thường**
   Phát hiện sản phẩm bất thường
7. **Quản trị dữ liệu & Báo cáo**
   Quản lý hệ thống, sao lưu và báo cáo

Website giúp **chuyển kết quả làm sạch, phân tích và mô hình hóa dữ liệu** thành giao diện trực quan, sẵn sàng hỗ trợ tra cứu, đánh giá và ra quyết định.

TikiLens VN
Hệ thống phân tích dữ liệu Tiki

LỜI CẢM ƠN

Cảm ơn Thầy và Quý Anh/Chị đã lắng nghe!